Research, Society and Development, v. 15, n. 6, e9615651313, 2026
(CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v15i6.51313

Óleos essenciais no controle da antracnose *(Colletotrichum gloeosporioides)* em manga pós-colheita: Uma revisão integrativa da literatura

Essential oils for the control of postharvest anthracnose *(Colletotrichum gloeosporioides)* in mango: An integrative literature review

Aceites esenciales para el control de la antracnosis *(Colletotrichum gloeosporioides)* en mango poscosecha: Una revisión integrativa de la literatura

Recebido: 18/06/2026 | Aceito: 26/06/2026 | Publicado: 27/06/2026

Luzia Avelar Oliveira[1]
ORCID: https://orcid.org/0009-0003-3343-2133
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Brasil
E-mail: luziaavelaroliveira@gmail.com
Mariana Souza Camargo[1]
ORCID: https://orcid.org/0009-0007-9077-6177
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Brasil
E-mail: marianacamargo089@gmail.com
Polliana Bezerra de Oliveira[1]
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-5047-990X
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Brasil
E-mail: polliana.oliveira@ifbaiano.edu.br

Resumo

A antracnose, causada pelo fungo *Colletotrichum gloeosporioide*s, é uma das principais doenças responsáveis pelas perdas na pós-colheita da manga, comprometendo a qualidade dos frutos, sua vida útil e a comercialização. Nesse contexto, os óleos essenciais têm despertado interesse como alternativa sustentável aos fungicidas sintéticos, devido às suas propriedades antifúngicas, menor impacto ambiental e reduzido risco de seleção de patógenos resistentes. O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a utilização de óleos essenciais no controle da antracnose em manga pós-colheita. A pesquisa foi desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico em artigos científicos, livros, dissertações, teses e documentos técnicos publicados, prioritariamente, entre 2020 e 2026, utilizando bases como Google Acadêmico, SciELO e Portal de Periódicos CAPES. Os estudos analisados demonstraram que óleos essenciais de cravo-da-índia, tomilho, alho, orégano, eucalipto e capim-limão apresentam elevada atividade antifúngica, promovendo a inibição do crescimento micelial, da germinação de esporos e a redução da severidade da doença. Esses efeitos estão relacionados à presença de compostos bioativos, como eugenol, timol, carvacrol, alicina, geranial e neral, que atuam diretamente sobre as células fúngicas. Conclui-se que os óleos essenciais constituem uma estratégia promissora para o manejo sustentável da antracnose em manga pós-colheita, contribuindo para a redução das perdas e para a diminuição do uso de fungicidas sintéticos, embora ainda sejam necessários estudos voltados à padronização das concentrações e das formas de aplicação em condições comerciais.
Palavras-chave: Atividade antifúngica; Conservação de frutos; Manejo sustentável.

Abstract

Anthracnose, caused by *Colletotrichum gloeosporioides*, is one of the main diseases responsible for postharvest losses in mangoes, compromising fruit quality, shelf life, and marketability. In this context, essential oils have attracted considerable attention as a sustainable alternative to synthetic fungicides due to their antifungal properties, lower environmental impact, and reduced risk of selecting resistant pathogen populations. This study aimed to carry out an integrative literature review on the use of essential oils for the control of postharvest anthracnose in mangoes. The research was conducted through a bibliographic survey of scientific articles, books, dissertations, theses, and technical documents, prioritizing publications from 2020 to 2026, retrieved from databases such as Google Scholar, SciELO, and the CAPES Journal Portal. The analyzed studies demonstrated that essential oils from clove, thyme, garlic, oregano, eucalyptus, and lemongrass exhibit significant antifungal activity by inhibiting mycelial growth, spore germination, and disease severity. These effects are associated with bioactive compounds such as eugenol, thymol, carvacrol, allicin, geranial, and neral, which act directly on fungal cells. It is concluded that essential oils represent a promising strategy

[1] Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano *Campus* Guanambi-BA, Brasil.

for the sustainable management of postharvest anthracnose in mangoes, contributing to the reduction of postharvest losses and decreasing the use of synthetic fungicides. However, further studies are needed to standardize concentrations and application methods under commercial conditions.
Keywords: Antifungal activity; Fruit preservation; Sustainable management.

Resumen
La antracnosis, causada por *Colletotrichum gloeosporioides*, es una de las principales enfermedades responsables de las pérdidas poscosecha en mango, comprometiendo la calidad de los frutos, su vida útil y su comercialización. En este contexto, los aceites esenciales han despertado un creciente interés como una alternativa sostenible a los fungicidas sintéticos, debido a sus propiedades antifúngicas, su menor impacto ambiental y el reducido riesgo de selección de patógenos resistentes. El presente estudio tuvo como objetivo realizar una revisión integradora de la literatura sobre el uso de aceites esenciales en el control de la antracnosis en mango poscosecha. La investigación se llevó a cabo mediante una revisión bibliográfica de artículos científicos, libros, tesis, disertaciones y documentos técnicos, priorizando publicaciones entre 2020 y 2026, obtenidas en bases de datos como Google Académico, SciELO y el Portal de Periódicos CAPES. Los estudios analizados demostraron que los aceites esenciales de clavo de olor, tomillo, ajo, orégano, eucalipto y hierba limón presentan una elevada actividad antifúngica, inhibiendo el crecimiento micelial, la germinación de esporas y la severidad de la enfermedad. Estos efectos están relacionados con la presencia de compuestos bioactivos, como eugenol, timol, carvacrol, alicina, geranial y neral, que actúan directamente sobre las células fúngicas. Se concluye que los aceites esenciales representan una estrategia prometedora para el manejo sostenible de la antracnosis en mango poscosecha, contribuyendo a la reducción de las pérdidas y del uso de fungicidas sintéticos. Sin embargo, aún se requieren estudios para estandarizar las concentraciones y los métodos de aplicación en condiciones comerciales.
Palabras clave: Actividad antifúngica; Conservación de frutos; Manejo sostenible.

1. Introdução

A manga é natural da Àsia, trazida pelos europeus para o Brasil, cultivada inicialmente no Nordeste e posteriormente espalhou-se pelo país. Tendo diversos tipos de espécies, tais como Espada, Rosinha, Coquinho e Rosa. Na produção de manga a Região do Nordeste destaca-se como a principal produtora, devido ao seu clima favorável de baixa umidade. Porém a colheita em São Paulo ocorre nos meses de outubro até março, dependendo da variedade da espécie e clima da região (Prioli et al., 2025). A manga é produzida em todo o território brasileiro, estima-se que seja cultivado 1 milhão de toneladas de manga anualmente, os principais estados produtores são Pernambuco e Bahia (Oliveira, 2022).

A antracnose, doença de pós-colheita de frutas causada por *Colletotrichum spp*., origina o desenvolvimento de manchas de coloração marrom-escura, levemente deprimidas na fruta, diminuindo a qualidade final, a vida útil de prateleira e a comercialização, com consequente aumento das perdas pós-colheita (Silva, 2015). A exterioridade da manga é uma das principais razões responsáveis por atrair os consumidores, por isso é importante que os frutos cheguem ao seu consumidor final com boas características físicas e químicas. Portanto, a manga é um fruto frágil e pode estar infectada por diversos fitopatógenos como *C. gloeosporioides* (Rocha, 2022).

Nesse contexto, a agricultura sustentável torna-se necessária, pois propicia a integração da produção agrícola com a preservação ambiental, através da implementação de práticas que equilibrem as necessidades da sociedade por alimentos e produtos agrícolas, prezando pela preservação do meio ambiente para as gerações futuras. Essa prática considera a correlação entre agricultura e natureza, privilegiando sistemas produtivos que considerem o ecossistema sem prejuízos à saúde das pessoas. Em relação aos métodos de manejo sustentável, diversos estudos salientam a utilização de produtos naturais para a contenção de patógenos, e isso tem ampliado a busca pela inserção desses produtos no manejo de doenças em sistemas agrícolas (Moretti, 2025).

Apesar dos avanços proporcionados pelos fungicidas convencionais no controle de doenças fúngicas, ainda persistem desafios associados ao desenvolvimento de resistência por parte dos patógenos, aos impactos ambientais decorrentes do uso contínuo desses produtos e às crescentes exigências dos consumidores por alimentos mais seguros e produzidos de forma sustentável. Nesse contexto, torna-se necessária a busca por estratégias alternativas de controle, destacando-se os óleos

essenciais, que apresentam potencial antifúngico e representam uma alternativa promissora para o manejo fitossanitário, com menor impacto ambiental e maior compatibilidade com os princípios da agricultura sustentável.

Embora o número de pesquisas sobre a utilização de óleos essenciais no combate de fitopatógenos tenha aumentado significativamente, os estudos permanecem dispersos, envolvendo diferentes espécies vegetais, compostos bioativos e metodologias, o que dificulta uma compreensão integrada sobre sua eficácia no controle da antracnose em mangas na pós-colheita.

Diante desse cenário, surge a seguinte questão de pesquisa: quais óleos essenciais apresentam maior potencial para o controle de *Colletotrichum gloeosporioides* na pós-colheita da manga e quais evidências científicas sustentam sua utilização?

Nesse sentido, torna-se essencial a utilização de técnicas de conservação pós-colheita, visando promover maior preservação de frutos e hortaliças e possibilitar o aumento de sua vida útil. O presente estudo teve como objetivo realizar uma revisão integrativa da literatura sobre a utilização de óleos essenciais no controle da antracnose em manga pós-colheita.

2. Referencial teórico

Óleos essenciais

Os óleos essenciais são uma combinação de terpenóides aromáticos, líquidos e lipofílicos, alcançados diante de diferentes segmentos da planta, tais como, folhas, raízes, caule ou de mais de uma parte, sendo que a melhor tecnologia para extração destes óleos essenciais é por destilação a vapor, quando comparadas pela extração com metanol ou hidroxi-acetona (Carvalho, 2023).

Os OEs são metabólitos secundários constituídos por plantas aromáticas extraídos geralmente por vapor ou hidro destilação e são compostos aromáticos voláteis que possuem forte odor e natureza hidrofóbica com alta afinidade pelos lipídios da membrana celular. Quimicamente, os OEs são formados por misturas variáveis de terpenóides, principalmente os monoterpenos (C10) e os sesquiterpeno (C15). Entretanto, diterpenos (C20) podem ser encontrados, além de hidrocarbonetos alifáticos de baixo peso molecular (lineares, ramificados, saturados e insaturados), ácidos, álcoois, aldeídos, lactonas e, excepcionalmente, compostos contendo nitrogênio, enxofre, cumarinas e homólogos de fenilpropanoides (Menezes et al., 2022). Todavia, A composição química dos óleos essenciais pode variar entre as espécies vegetais, influenciando diretamente suas características e potencial de utilização.

Óleo essencial de alho (*Allium Sativum*)

O alho (*Allium sativum*) é uma planta abundante em carboidratos, proteínas e com alto teor de substâncias à base de enxofre. Um dos mais antigos conhecidos vegetais e amplamente utilizado como condimento alimentar. O alho, da família Liliaceae, é um bulbo subterrâneo que tem apresentado evidências científicas de que o seu óleo essencial tem capacidade de inibir o desenvolvimento de microrganismos e tem sido usado em todo o mundo para combater infecções e contaminações microbianas, sendo usado o suco puro, extrato aquoso, extrato etanólico e pó seco de alho, em várias concentrações. O alho inclui uma classe única de compostos organossulfurados denominado alicina, com comprovados efeitos terapêuticos contra infecções fúngicas (Rezende et al., 2022).

A busca por produtos alternativos e naturais têm aumentado muito, proporcionando o aumento de pesquisas, desenvolvimento e formulação de medicamentos a partir dos mesmos. Muitos estudos têm relatado vários efeitos experimentais favoráveis das preparações de alho, inclusive seu extrato. O *Allium sativum* consta na relação das plantas medicinais recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por meio da Resolução – RDC nº 17, de 24 de fevereiro de 2000, coincidindo a maioria das indicações (Aguiar, 2023).

Um dos primeiros relatos da atividade antibacteriana do alho foi feito pelo escritor Small et al. (1947) e Stoll & Seebeck (1947), desde então, nos últimos tempos, percebe-se que pesquisas acerca da atividade antimicrobiana do alho vem ganhando grande visibilidade, principalmente no que se diz respeito aos óleos essenciais (OEs) e sua eficácia frente a inúmeras espécies de microrganismos (MO). Estas pesquisas revelam ainda a variação da atividade antimicrobiana com cada MO e a concentração dos OEs a ser utilizada (Lopes et al., 2023).

O OE do alho pode ainda restringir o desenvolvimento de *Staphylococcus aureus, Escherichia coli e Bacillus subtilis,* a sua atividade antibacteriana diante várias outras bactérias patogênicas e resistentes vem sendo testada através de extratos brutos do alho, usando vários solventes dentre eles os OEs. Sendo assim, são utilizados devido a sua atividade antimicrobiana estar associada com compostos como alicina, carvacrol, eugenol e timol, que por possuírem características hidrofóbicas fazem com que a parede celular do MO se rompa e perca a sua funcionalidade (Lopes et al., 2023). Dessa forma, os compostos presentes no alho destacam-se pelo potencial de inibir o desenvolvimento de diferentes microrganismos, tornando esse óleo essencial uma alternativa promissora para aplicações voltadas ao controle microbiano.

Óleo essencial de orégano (*Origanum vulgare L.*)

Origanum vulgare L., muito conhecido como orégano, é um endêmico arbusto da família Lamiaceae que compreende cerca de 260 gêneros e 7000 espécies. É nativa de regiões montanhosas do sul da Europa e da Ásia ocidental e no Brasil a espécie *Origanum vulgare L.* é cultivada principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Diferentes quantidades de compostos constituem o óleo essencial de orégano, como hidrocarbonetos monoterpênicos (α-pineno, β-pineno, p-cimeno), sesquiterpenos (β-cariofileno), linalol, terpinen-4-ol e fenois (carvacrol e timol). O principal componente do orégano, o carvacrol, representa até 68% da composição total do óleo (Paulo et al., 2021).

Os óleos essenciais obtidos de plantas aromáticas tornaram-se uma fonte de estudos para aplicação em alimentos, devido suas várias propriedades, incluindo retardar ou inibir a multiplicação microbiana. O óleo essencial de orégano *(Origanum vulgare L.)* é considerado muito eficaz para contenção de bactérias Gram negativas (Brito et al., 2020).

Entre os óleos essenciais, o óleo de orégano sobressai por apresentar um alto teor de compostos fenólicos em sua composição, tais como carvacrol e timol, e possuir um elevado espectro de ação antimicrobiana e antioxidante (Paulo et al., 2021). Por possuir alta ação antimicrobiana e antioxidante o óleo essencial de orégano é alvo de estudos em diversos trabalho científicos, uma vez que são características desejáveis no controle de problemáticas, como exemplo da antracnose.

Óleo essencial de caju (*Anacardium occidentale L.*)

Originário do Brasil, o cajueiro *(Anacardium occidentale L.)* adaptou-se a diversas regiões tropicais, onde seu cultivo vem se expandindo em função de sua importância econômica. Entre os produtos obtidos da cultura, destaca-se a castanha, que, após o beneficiamento, origina a amêndoa de caju, reconhecida pelo alto valor agregado e pela crescente demanda no mercado internacional de nozes comestíveis (Nunes, 2023).

O líquido presente na casca da castanha de caju pode ser extraído por dois principais métodos: a prensagem a quente, realizada em temperaturas que variam aproximadamente entre 187 °C e 194 °C, ou pela torrefação, processo no qual o aquecimento provoca a ruptura da casca externa e a liberação de alquilfenóis presentes no mesocarpo, facilitando a retirada da casca interna e a obtenção da amêndoa. Essa amêndoa possui elevada importância econômica para o Brasil. Entre os principais constituintes do óleo da casca do caju estão o ácido anacárdico e o cardol, compostos fenólicos que apresentam atividade antimicrobiana. Essas substâncias atuam como ionóforos de cátions monovalentes, contribuindo para a proteção da planta contra a ação de fungos e bactérias patogênicas. Além disso, o cardanol demonstrou ter propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes em estudos anteriores (Nunes, 2023). Em razão destas características, estudos voltados para uso de óleos essenciais tem buscado

inserir como tratamento o óleo essencial de caju, visando testar estas suas propriedades em diferentes áreas, especialmente em estudos voltados para o controle de agentes microbiológicos.

Óleo essencial de cravo da índia (*Syzygium aromaticum (L.) Merr.*)

O cravo da índia é cultivado no Brasil e em outros países tropicais. No Brasil seu plantio é mais comum no sul da Bahia, onde apresenta cerca de 8.500 hectares em mais de 3.000 propriedades. A produção anual chega aproximadamente em 2.200 toneladas de cravo seco. A planta pode medir entre 10 a 20 metros, é usufruída habitualmente para a extração de óleo essencial, extraído a partir dos botões florais, folhas e outras partes (Andrade et al., 2022).

O óleo essencial de cravo da Índia (OEC), cujo nome científico é *Syzygium aromaticum (L.) Merr*., tem como composto majoritário o eugenol ou 4-alil-2-metoxifenol, com cerca de 69,52 a 96,34%, a depender de diversos fatores que vão desde o cultivo até a colheita. Este componente é o principal responsável pelo aroma específico do cravo da Índia, característico do anel aromático e das características farmacêuticas. Por ser um composto natural que apresenta propriedades antimicrobiana e antioxidante, tem sido utilizado para o desenvolvimento de embalagens ativas, como uma possível substituição aos aditivos sintéticos (Silva et al., 2025).

A obtenção do óleo essencial de cravo pode ser realizada extraindo suas flores, caules e folhas da própria árvore. Seu componente ativo predominante é o eugenol, encontrado em quantidades entre 80 a 95%. As propriedades antimicrobianas do eugenol são ligadas à capacidade de inferir danos à membrana citoplasmática dos microrganismos (Fernandes, 2021). O poder do óleo essencial de cravo da Índia em desestabilizar os compostos intracelulares é bastante vantajoso, fazendo dele, uma alternativa promissora de óleo a ser testado.

Óleo essencial de alecrim (*Rosmarinus officinalis*)

O alecrim é uma planta perene pertencente à família Lamiaceae, utilizada como especiaria e conhecida por seus atributos antibacterianos. Dentre os principais compostos do óleo essencial de alecrim destacam-se os monoterpenóides α-pineno, β-pineno, canfeno, 1,8-cineol, cânfora, borneol, acetato de bornilo e verbenona, os quais são conhecidos pelos seus efeitos antimicrobianos contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (Pereira, 2024).

Dentre mais relevantes componentes do óleo essencial de alecrim destacam-se os monoterpenóides α-pineno, β-pineno, canfeno, 1,8-cineol, cânfora, borneol, acetato de bornilo e verbenona, os quais são conhecidos pelos seus efeitos antimicrobianos tanto contra bactérias Gram-positivas como bactérias Gram-negativas (Fernandes, 2021). Devido a elevada quantidade de compostos apresentados, o óleo essencial de alecrim é utilizado em diversos segmentos principalmente voltados a inibição de microorganismo patogênicos.

Óleo essencial de tomilho (*Thymus vulgaris L.*)

Uma espécie que tem despertado elevado interesse é o Tomilho, também conhecido como tomilho branco ou poejo, é uma planta medicinal, aromática e condimentar, pertencente à família Lamiaceae, originária da Europa e cultivada no sul e sudeste do Brasil (Diniz, 2025).

O tomilho tem reconhecido princípio antimicrobiano e antioxidante que pode contribuir na função imunológica. O Tomilho é um pequeno arbusto perene ou anual (dependendo do manejo utilizado) com altura entre 20-30 cm, e poucos ramos que podem aparecer prostrados ou eretos duros e um pouco lignificados (Castro Filho, 2020).

A constituição do óleo essencial de tomilho abrange principalmente fenóis como, timol e carvacrol. Trabalhos recentes demostram que o OE de tomilho tem poderosa atividade antioxidante e antimicrobiana o qual é muito empregado na produção alimentos, como, hambúrgueres de salmão e alimentos que embalam algas marinhas na fabricação, salsichas,

pães. Além do timol, o óleo essencial de tomilho tem sua composição constituída também por hidrocarbonetos, álcoois, ésteres, aldeídos e fenóis, que são eles terpenos, taninos, flavonoides e saponinas (Picolloto et al., 2022).

Um dos óleos mais pesquisados ultimamente, que tem mostrado eficiência, é o óleo de tomilho *Thymus Vulgaris,* foi analisado o potencial do óleo como repelente a pragas e o mesmo demonstrou melhores resultados em comparação à outros. Estudos mostram que o óleo de tomilho também apresenta atividade antimicrobiana nas concentrações estudadas. A eficiência do óleo de tomilho também foi analisada em fungos importantes na indústria alimentícia, como *Aspergillus niger* e *A. Flavus*, onde se mostrou eficiente no bloqueio no crescimento dos mesmos. Além de todas as utilizações citadas, tem-se também estudos com relação ao uso de óleos essenciais como bioconservantes, demonstrando resultados positivos, sendo opção para substituir conservantes químicos (Andrade, 2024). Dos óleos abordados, o óleo essencial de tomilho é aquele que se destaca em apresentar resultados benéficos comprovados, evidenciando seu potencial e versatilidade.

Óleo essencial de aroeira vermelha (*Schinus terebinthifolius Raddi*)

A *Schinus Terebinthifolius Raddi* (Anacardiaceae) é uma árvore perene indígena da costa do Brasil e introduzida em alguns países da América do Sul, partes da América Central, Bermudas, Ilhas de Bahamas, Oeste da Índia, Flórida, Sudeste do Arizona, Califórnia, Hawaii, Europa Mediterrânea, Norte da África, Sudeste da Ásia e África do Sul (Magalhães, 2020).

A árvore da aroeira é mediana, com altura de cinco a dez metros de altura, dotada de copa larga e tronco revestido de casca-grossa. Sua folhagem é densa e verde-escura e os frutos, quando maduros, são avermelhados. Além disso, o fruto, chamado de pimenta-rosa, destaca-se pelo sabor adocicado e aromático, sendo um condimento alimentar muito utilizado no mercado nacional e internacional (Duarte, 2023).

Esta espécie possui progressivo uso farmacológico; é considerada pela medicina popular como adstringente, antidiarreica, anti-inflamatória, depurativa, diurética. A espécie *Schinus* tem como principal atributo o cheiro pungente, concentrado principalmente nos frutos. Presentes devido aos altos teores de monoterpenos nesta espécie. O óleo essencial dos frutos da *S. terebenthifolius* vem sendo investigado quanto a sua atividade antioxidante e anticancerígena (Magalhães, 2020). Além de sua importância na medicina popular, os estudos recentes ampliam as perspectivas de utilização dessa espécie em diferentes áreas da pesquisa científica.

Óleo essencial de arnica (*Solidago chilensis Meyen*)

A arnica montana faz parte da família Asteraceae é uma planta perene e nativa de regiões de alta altitude. A arnica montana teve origem na Europa Central, mas se disseminou pelo norte da Ásia, Sibéria e América do Norte. É conhecida popularmente como arnica, arnica verdadeira, arnica das montanhas, panaceia das quedas, tabaco-das-montanhas, quina dos pobres, etc. Namedicina humana é utilizada para o tratamento de contusões, inflamações, dores musculares e reumáticas. Os extratos vegetais dessa planta possuem atividade antibacteriana, antitumoral, antioxidante, anti-inflamatória, antifúngica e imunomoduladora (Júnior & Gonzales, 2022).

É relatado que o OE de arnica montana apresenta efeitos positivos sobre a atividade antitumoral, antibacteriana, anti-inflamatória e antioxidante. O óleo essencial de arnica montana também tem sido utilizado em tratamentos homeopáticos (Sugier et al*.,* 2020). Esses efeitos biológicos têm motivado a ampliação dos estudos envolvendo a espécie e seus compostos ativos.

Extração dos óleos essenciais

Os óleos essenciais podem ser obtidos de várias partes das plantas, por exemplo, no caso dos óleos essenciais de capim-santo, eucalipto e hortelã estão aglutinados nas folhas, o de laranja-pêra, no fruto, e o de lavanda, nas flores (Seraglio et al., 2014).

Além destes, também existem outros tipos que podem ser localizados ainda nas raízes, caules ou sementes. Na composição dessas substâncias são encontrados alguns compostos em maior porção, os quais são denominados de componentes majoritários, como por exemplo, o limoneno, composto majoritário do óleo essencial de laranja-pera, atinge, aproximadamente, 98% da composição do óleo, e nos outros 2% são encontrados os compostos minoritários, mirceno e linalol (Pauletti & Silvestre, 2018). Enquanto o óleo essencial de capim-santo apresenta como grupo majoritário o citral (composto pelos isômeros neral e geranial), e o mirceno, em menor quantidade (Pinto et al., 2024) .

Normalmente, um óleo essencial é uma mistura de compostos orgânicos voláteis produzidos por um tipo de destilação, como hidrodestilação, destilação a vapor ou destilação seca assistida por micro-ondas (Sadgrove et al., 2022).

A hidrodestilação consiste em um método de extração no qual é utilizado um aparelho do tipo Clevenger. Nesse processo, a amostra é aquecida juntamente com a água por uma fonte de calor. Como a água apresenta menor tensão de vapor que o óleo essencial, o vapor d'água promove o arraste dos compostos voláteis. Em seguida, a mistura de vapores passa por um condensador, onde ocorre a condensação, resultando na formação de duas fases distintas: uma aquosa e outra correspondente ao óleo essencial (Pinto et al., 2024). Vale ressaltar que a obtenção do óleo essencial por esse método geralmente requer quantidades consideráveis de material vegetal, o que pode influenciar o rendimento do processo.

Compostos ativos dos óleos essenciais

O óleo essencial é uma mistura complexa de monoterpenos e sesquiterpenos, fenóis aromáticos, óxidos, éteres, álcoois, ésteres, aldeídos e cetonas, no entanto a composição exata e a proporção variam para cada espécie (Denardin et al*.,* 2017).

Os compostos fenólicos presentes nos óleos essenciais têm sua atividade reconhecida como importantes bioativos antimicrobianos, antifúngicos, antioxidantes **(**Khwaza & Aderibigbe, 2025).

Estas atividades antioxidantes dos OEs está relacionada, principalmente, com a ocorrência de compostos fenólicos, como o timol, carvacrol e eugenol, presentes nos OEs de orégano e cravo-da-Índia que avaliados, identificaram uma forte e moderada atividades antioxidantes destes OEs similares às encontradas em antioxidantes sintéticos como o BHT (Ugalde, 2014). A presença desses compostos contribui significativamente para o potencial antioxidante dos óleos essenciais, justificando o interesse em seu uso como alternativa aos antioxidantes sintéticos.

Óleos essenciais e extratos

Existe uma diferença marcante entre óleos essenciais e extratos, pois os óleos essenciais são compostos por uma gama mais restrita de moléculas voláteis em comparação com os extratos. No entanto, em aplicações cosméticas ou terapêuticas, ambos os tipos têm seu lugar. Por exemplo, os extratos de bergamota contêm cumarinas sensibilizantes à radiação UV, como o bergapteno, que podem causar bolhas em pessoas expostas à luz solar direta durante o uso do óleo de bergamota. Nesse cenário, o óleo de bergamota obtido por hidrodestilação é mais seguro, pois não contém cumarinas (Sadgrove et al., 2022). É muito comum a confusão entre os termos 'óleos essenciais' e 'extratos naturais'. Fica evidente, portanto, que os óleos essenciais são compostos puros e altamente concentrados, extraídos diretamente das plantas. Em contrapartida, os extratos naturais consistem em soluções mais suaves, nas quais os princípios ativos vegetais são diluídos em um veículo líquido, como água, álcool ou glicerina.

Conservação pós-colheita da manga

As perdas pós-colheita é um problema frequente em muitas regiões produtoras da cultura da manga, especialmente em países tropicais e subtropicais (Oliveira, 2024). Essas perdas podem ocorrer devido à infecção pré-colheita ou pós-colheita da

fruta. A infecção pré-colheita é comumente causada por esporos fúngicos presentes no ar, no solo ou em material vegetal infectado. Já na fase pós-colheita, especialmente durante o armazenamento, as perdas podem ser agravadas por danos mecânicos no fruto, criando um ambiente propício para a proliferação do fungo. Além disso, condições inadequadas de temperatura e umidade também podem contribuir significativamente para o desenvolvimento do patógeno e consequentemente a deterioração acelerada do fruto (Kersten et al*.,* 2023).

A vida útil reduzida da manga se dá devido as mudanças metabólicas que ocorrem nos frutos durante a pós-colheita, o que altera o seu balanço gasoso entre o consumo de gás oxigênio (O2) e a produção de dióxido de carbono (CO2). A partir disso, não é possível a renovação celular, o que implica no aumento nas taxas de transferência de gases e causando perda de metabólitos, o que leva o fruto a uma maturação gradual e senescência (Sousa, 2020).

O aumento da vida útil dos frutos de manga é, portanto, uma necessidade, com objetivo a possibilitar maior expansão e flexibilidade no comércio da manga, reduzindo custos de produção e diminuindo as perdas. Dessa forma, a concretização de pesquisas visando à conservação pós-colheita de mangas pode contribuir na evolução de tecnologias alternativas (Sousa, 2020). Estas tecnologias são promissoras, podendo elevar a conservação desta fruta, assegurando um produto de elevada qualidade ao consumidor e menor custo ao produtor.

A cultivar Palmer

As mangas são frutas climatéricas, muito consumidas no Brasil por sua textura, sabor e composição nutricional que é rica em nutrientes. Em 2021 foram produzidas 1.505.372 toneladas de mangas, arrecadando cerca de R$1.953.638.000,00. Em torno de 272.500 toneladas de mangas foram destinadas ao mercado exterior, sendo esta fruta a recordista de exportações em 2021. As variedades de maior relevância exportadas pelo Brasil são a Tommy Atkins para o mercado americano e Kent, Keitt e Palmer para o mercado europeu (EMBRAPA, 2022; IBGE, 2022). De acordo com o Sebrae (2022), a 'Palmer' tem crescido em importância, por ser uma variedade tardia, bem aceita no mercado interno, que apresenta boa capacidade de conservação e boas perspectivas para exportação.

A cultivar de manga 'Palmer' tem despertado crescente interesse técnico-científico devido aos seus atributos sensoriais superiores, caracterizados por aroma e sabor intensificados pelo elevado teor de sólidos solúveis, além da baixa presença de fibras. Do ponto de vista nutricional, a variedade destaca-se dentre as demais cultivares por sua expressiva concentração de compostos antioxidantes, tais como ácido ascórbico, flavonoides e polifenóis. Contudo, a cultura apresenta uma limitada longevidade pós-colheita sob temperatura ambiente, com vida útil restrita a um período de 5 a 8 dias (Sousa, 2020). Este tempo reduzido de vida útil da manga na pós-colheita implica na oferta de frutos de qualidade reduzida, comprometendo especialmente a competitividade do produto no mercado externo

Cultura da manga

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de frutas. Graças às condições ambientais, em que estas são favoráveis, o país consegue produzir uma vasta variedade de frutas tropicais, subtropicais e temperadas. Dentre as frutas produzidas e comercializadas no Brasil, a manga se destaca, pois, conforme dados da FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2020), o país ocupa a sétima posição no ranking dos maiores produtores mundiais da manga.

Com origem no continente asiático, a manga (*Mangifera indica L.)* é uma fruta tropical cultivada comercialmente no Brasil desde a década de 1960. Nos dias atuais, com 62 mil hectares de área plantada e com produção de 1.002,189 toneladas da fruta, o país se sobressai entre os maiores produtores mundiais. Apresentando satisfatório desempenho nos mercados interno e externo, a quantidade de frutos de manga comercializado aumenta todos os anos, sobretudo para o mercado externo (Sousa, 2020).

A manga *(mangifera indica)* é uma das frutas concernente da família Anacardiaceae e possui aroma e sabor adocicados. Ainda, a fruta possui vários nutrientes e faz parte da gama de frutas tropicais que apresentam importância econômica para o mercado brasileiro. O Brasil é considerado um grande produtor e exportador de manga a nível mundial, sendo que sua principal vantagem está na qualidade da produção e na quantidade de área utilizada para cultivo. Dentro do mercado brasileiro, a produção da fruta ocupa as primeiras posições, juntamente com a banana, goiaba e laranja (Nascimento et al., 2023).

No contexto da produção nacional, a região Nordeste destaca-se como a principal produtora e exportadora de manga. Entre os estados nordestinos, a Bahia possui a maior área destinada ao cultivo da cultura (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2020). Além disso, o Vale do São Francisco concentra alguns dos sistemas de produção mais tecnificados do país, em razão do uso de tecnologias associadas à agricultura irrigada, o que possibilita a produção de mangas ao longo de todo o ano. (Souza & Lima, 2022).

Uma fruta tropical de grande valor para o Brasil é a manga. É uma das frutas mais produzidas e exportadas do mundo, sendo esta cultura de grande importância para a economia do país. Usualmente é consumida fresca, porém existe um aumento considerável de alimentos processados à base de manga como geleias, sucos e molhos (Nascimento et al., 2023).

A mangueira é uma espécie de cultivo tropical, que tem importância na classe das frutas pelas qualidades nutricionais e organolépticas de seus frutos serem únicas. Essa espécie pertencente à classe Dicotiledônea, família Anacardiáceae ao gênero Mangifera, considerada uma árvore perene e frutífera, com período juvenil que varia de 3 a 7 anos com possibilidade de alcançar aproximadamente 30 m de altura. In período de crescimento e amadurecimento do fruto varia de 100 a 150 dias (Gomes et al., 2024).

A manga é largamente valorizada por seu sabor e valor nutricional, é rica em vitaminas e minerais essenciais, incluindo vitamina A, vitamina C e carotenoides, que são conhecidos por suas propriedades antioxidantes significativas (Sousa et al., 2025).

O desenvolvimento e a maturação do fruto desencadeiam um complexo conjunto de transformações bioquímicas e fisiológicas. Entre essas modificações, destacam-se a reestruturação da parede celular, o amaciamento da polpa decorrente da perda de firmeza, a degradação da clorofila acompanhada pela síntese de carotenoides, e a conversão hidrolítica do amido em açúcares solúveis, culminando na síntese de compostos voláteis responsáveis pelo aroma e sabor. Tais eventos metabólicos são regulados pela produção autocatalítica de etileno e pelo concomitante incremento na taxa respiratória, características intrínsecas à manga por sua natureza climatérica (Sousa, 2020).

Essa característica possibilita que os frutos sejam colhidos quando atinge a maturação fisiológica, estágio conhecido como “de vez”. O fruto apresenta elevada perecibilidade em decorrência de sua intensa atividade metabólica, caracterizada pela acentuada taxa respiratória e pela produção progressiva de etileno. Esse comportamento fisiológico ocasiona o rápido amadurecimento, o que limita as etapas de manuseio, o período de armazenamento e o potencial de transporte a longas distâncias. (Sousa, 2020). Em razão dessas características, torna-se necessária a adoção de estratégias que contribuam para a manutenção da qualidade dos frutos após a colheita.

Antracnose

A antracnose, é causada pelo fungo Colletotrichum, da subdivisão Deuteromycotina, é uma doença que apresenta variabilidade genética e patogênica com 89 raças identificadas no Brasil (Oliveira et al., 2025)

É uma doença considerada a mais importante doença em pós-colheita, apresentando-se em frutos desenvolvidos e sob condições de alta umidade relativa do ar e temperaturas elevadas (26ºC a 28ºC), reduzindo o período de conservação dos frutos (Assumpção & Nunes, 2020).

A presença da doença nos frutos prejudica parâmetros físico-químicos e sensoriais essenciais, como a acidez, a estabilidade oxidativa, o aroma e o sabor, podendo levar à desvalorização comercial da manga (Silva, 2025).

A casca pode se romper e os frutos contaminados chegam ao mercado geralmente apodrecidos. Quando ocorre em frutos novos, estes podem cair prematuramente ou o fungo pode permanecer em latência até que amadureçam (Tavares, 2021).

As flores comprometidas enegrecem e secam o pedúnculo, prejudicando a frutificação em toda a panícula. Na ráquis da inflorescência e suas ramificações, aparecem manchas de coloração marrom escura, profundas e secas, alongadas no sentido longitudinal, destruindo grande número de flores. As folhas podem ser afetadas, apresentando-se manchadas de marrom, de forma oval ou irregular e tamanho variável. As lesões aparecem no ápice, margem ou centro da folha, podendo se romper quando a incidência da doença é muito alta (Tavares, 2021).

Os danos causados pela antracnose em manga podem ser responsáveis por cerca de 30% a 60% de perda na produção, podendo chegar a 100% em condições ideais para o patógeno. Comumente o controle da antracnose é realizado por aplicação de fungicidas sintéticos, o que eleva os custos de produção, dificulta os processos de exportação por violar determinadas legislações dos países importadores, acentua problemas ambientais e podem causar complicações à saúde da humanidade (Fonseca et al,, 2025)

A manga colhida em Piracicaba (2026), segue apresentando recorrentes problemas de antracnose e uma aparência menos favorável para a comercialização, especialmente devido aos danos causados pelo excesso de umidade durante a fase de florada e desenvolvimento dos frutos. Esse cenário tem dificultado a obtenção do padrão exigido pelo mercado externo, levando à retenção de parte significativa da produção no mercado interno. Assim, o crescimento dos embarques brasileiros foi limitado em abril, principalmente para a Europa, mesmo com uma janela favorável de exportação em virtude de um menor abastecimento do mercado europeu por parte dos países africanos (Von Zuben & Bezerra, 2026).

A rotação com culturas não hospedeiras, utilização de cultivares resistentes, controle biológico e controle químico estão entre as diversas táticas de controle que podem ser utilizadas no manejo integrado de doenças. Nos dias atuais, o controle da antracnose é constituído pelo uso de fungicidas como estrobilurinas, ditiocarbamatos, triazóis, organoestânicos, entre outros (Agrofit, 2023). Porém, o uso inadequado dos agroquímicos pode resultar em problemas no controle, favorecendo a seleção de populações de patógenos resistentes (Hoffmann et al., 2024). Nesse cenário, torna-se fundamental a busca por estratégias complementares que contribuam para o manejo eficiente de doenças e redução da dependência de produtos químicos.

3. Metodologia

A metodologia adotada nesta pesquisa consistiu em uma revisão de literatura (Snyder, 2019) abrangente e sistemática seguindo os critérios de Page et al. (2022) num estudo de abordagem quantitativa em relação aos 77 (Setenta e sete) artigo selecionados para compor o corpus do estudo e qualitativa em relação às discussões (Risemberg et al., 2026; Pereira et al., 2018) sobre os óleos essenciais utilizados nos últimos anos para o controle da antracnose em frutos de manga. A pesquisa ocorreu mediante análise documental e revisão integrativa de literatura, utilizando artigos científicos, dissertações, teses, livros e documentos técnicos.

Foram priorizadas publicações no período de 2020 a 2026, visando contemplar estudos e avanços científicos mais recentes relacionados ao uso de óleos essenciais no controle da antracnose na pós-colheita da manga. Entretanto, também foram utilizados estudos anteriores a esse período, considerados relevantes e fundamentais para a compreensão do tema. A busca foi realizada em bases de dados científicas e plataformas acadêmicas, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Bases de consulta e termos de busca das referências selecionadas para compor a revisão de literatura.

Base de dados	Quantidade de artigos
Google acadêmico	37
SciELO	9
CAPES	11
Sites institucionais e documentos técnicos	10
Livros, teses, dissertações e TCCs institucionais	10
Total	77

Fonte: Autoria própria (2026).

Para a busca dos trabalhos foram utilizados os seguintes termos: “óleos essenciais”, “antracnose”, “manga”, “*Colletotrichum gloeosporioides*”, “pós-colheita”, “controle alternativo”, “essential oils”, “anthracnose” e “postharvest mango”, empregados de forma isolada e combinada.

Na primeira etapa do trabalho, foram estabelecidos critérios específicos para inclusão e exclusão dos estudos relevantes, garantindo maior direcionamento e confiabilidade à revisão. Os materiais encontrados foram inicialmente analisados por meio dos títulos e resumos, visando verificar sua relação com os objetivos da pesquisa.

Critérios de inclusão:

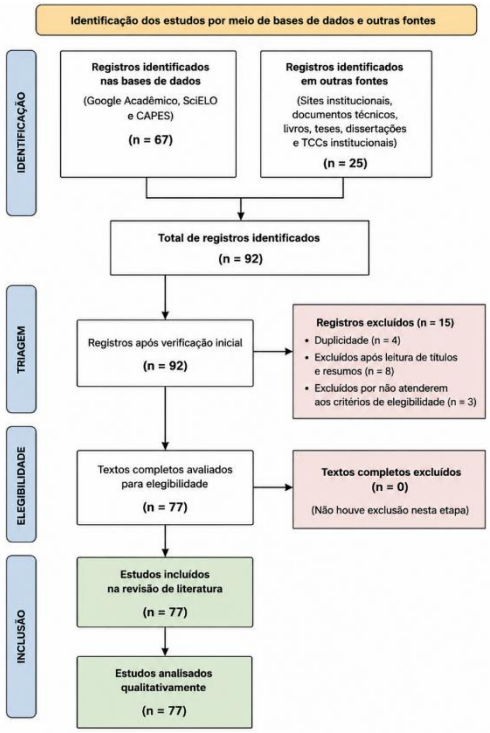
- Estudos publicados em periódicos científicos revisados por pares;
- Pesquisas mais recentes;
- Artigos publicados nos idiomas português, inglês e espanhol;
- Trabalhos relacionados ao uso de óleos essenciais no controle de fungos fitopatogênicos, especialmente *Colletotrichum gloeosporioides;*
- Estudos voltados ao controle da antracnose em manga e em outros frutos tropicais na pós-colheita.

Critérios de exclusão:

- Artigos sem relação direta com o tema proposto;
- Trabalhos sem resultados experimentais ou revisões sem fundamentação científica adequada;
- Publicações duplicadas;
- Materiais indisponíveis em bases acadêmicas reconhecidas.

Ao término da busca nas bases de dados e demais fontes de informação, foram identificados 92 estudos. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 15 trabalhos foram descartados por não apresentarem relação direta com o tema, estarem duplicados ou não atenderem aos critérios estabelecidos. Assim, 77 referências foram selecionadas e utilizadas na elaboração desta revisão de literatura. A seleção dos estudos seguiu etapas sucessivas de identificação, aplicação dos critérios de elegibilidade e inclusão, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de seleção dos estudos incluídos na revisão de literatura.



Fonte: Autoria própria (2026).

Posteriormente, os artigos selecionados foram avaliados detalhadamente quanto à metodologia, resultados, discussões e conclusões. Os estudos foram organizados de forma descritiva e comparativa, destacando os principais óleos essenciais utilizados, seus mecanismos de ação antifúngica e os resultados obtidos no controle da antracnose na pós-colheita da manga.

4. Resultados e Discussão

Atividade antifúngica e mecanismo de ação dos óleos essenciais

Grande parte dos óleos essenciais apresenta atividade antimicrobiana, atribuída principalmente à presença de compostos fenólicos e terpenoides em sua composição. Em razão de sua natureza lipofílica, esses compostos conseguem atravessar a parede celular e a membrana plasmática dos microrganismos, comprometendo a integridade dessas estruturas. Essa característica representa uma importante vantagem para a utilização de extratos vegetais na agricultura, uma vez que contribui para o controle eficaz de fitopatógenos (Cavalcante, 2023).

Esses compostos aromáticos possuem baixo risco ao meio ambiente, aos produtores e aos consumidores, além de não favorecerem o desenvolvimento de resistência pelos patógenos, o que representa uma importante vantagem para seu uso no controle de doenças (Figueiredo et al., 2021).

Os estudos apresentados demonstram que a atividade antifúngica dos óleos essenciais está relacionada principalmente à presença de compostos fenólicos e terpenoides, capazes de comprometer a integridade da parede celular e da membrana plasmática dos fungos. Essa característica explica o amplo potencial desses compostos no controle de fitopatógenos, além de reforçar sua importância como alternativa aos fungicidas sintéticos, por apresentarem menor impacto ambiental e reduzirem o risco de seleção de populações resistentes.

Evidências da eficácia antifúngica in vitro

Em experimento realizado por Júnior et al. (2009), onde foi avaliado a ação fungitóxica de óleos essenciais sobre *Colletotrichum gloeosporioides*, isolado do maracujazeiro amarelo, os autores notaram que todos os óleos essenciais e todas as concentrações testadas inibiram em 100% a germinação dos esporos de *C. gloeosporioides.* Sete dias após a avaliação, observou-se que os esporos permaneceram sem germinar, não ocorrendo, consequentemente, o crescimento micelial do fungo e, comprovando-se, portanto, o efeito fungicida dos óleos essenciais e não somente fungistático.

Salgado et al. (2003) analisando óleos de distintas espécies de eucalipto notaram inibição do crescimento micelial do fungo a medida que elevava a concentração desses compostos. Assim como vem se observando em estudos voltados para o mesmo tema, os óleos vêm demonstrado capacidade de inibir o crescimento de fungos.

Em estudo conduzido por Pinto et al. (2010), foram avaliados os óleos essenciais de cravo-da-índia e de tomilho nas concentrações de 25, 50 e 75 µL/L quanto à capacidade de inibir o crescimento de *Colletotrichum gloeosporioide*s em frutos de manga. Os autores verificaram que o óleo essencial de cravo-da-índia promoveu inibição total (100%) do crescimento do fungo em todas as concentrações testadas. Em relação ao óleo de tomilho, o efeito inibitório aumentou de forma proporcional ao incremento da concentração utilizada.

Outro estudo realizado por Romero et al. (2022), relacionado à atividade antifúngica, foi possível observar que os fungos fitopatogênicos testados tiveram inibição completa no desenvolvimento micelial e da germinação de esporos pela ação do OE de *Origanum vulgare* para concentrações a partir de 500 ppm. Na concentração de 250 ppm, foi possível observar que o óleo essencial de orégano inibiu o crescimento micelial dos fungos *Corynespora cassiicola, Fusarium sp.* e *Colletotrichum gloeosporioides* em 64,81, 73,95 e 33,58%, respectivamente.

De forma semelhante, resultados positivos foram observados por Giacomini et al. (2023) desta vez, para o óleo essencial de capim-limão, que apresentou 37% de inibição da esporulação na concentração de 3,25% (v/v). A atividade antimicrobiana do óleo essencial de capim limão é atribuída, principalmente, aos seus componentes majoritários, como o geranial e o neral.

Em conjunto, os estudos demonstram elevada eficiência dos óleos essenciais na inibição do crescimento micelial e da germinação de esporos de diferentes espécies de *Colletotrichum*. Observa-se ainda que óleos ricos em eugenol, timol, carvacrol, geranial e neral apresentaram maior atividade antifúngica, sugerindo uma relação direta entre a composição química e o potencial de controle da doença. Além disso, diversos trabalhos evidenciaram efeito dependente da concentração, indicando que o aumento da dose pode potencializar a atividade antifúngica.

Aplicação em frutos e controle da antracnose na pós-colheita

A utilização de óleos essenciais no controle da antracnose em manga é uma alternativa auspiciosa, pois diversas plantas se mostraram eficazes no controle de *Colletotrichum* em manga. De acordo a pesquisa realizada por Monteon-Ojeda et al. (2024) relataram que o óleo essencial de *Eucalyptus globulus Labill*., inibiu 89% do crescimento de *C. gloeosporioides,* seguido pelo óleo de Citrus sinensis (71%). Nos testes in vivo, esses óleos também reduziram os sintomas da antracnose, com uma redução de 84% para o óleo de *C. sinensis* e 85% para o óleo de *E. globulus*. Dias et al. (2020) constataram que os óleos essenciais de *Rosmarinus officinalis L. Labiatae* (Lamiaceae) e *Morinda citrifolia L.* reduzem de forma significativa a taxa de crescimento de *C. gloeosporioides* em mamões.

Na concentração 0% de OE (testemunha), foi observada uma alta contagem de colônias, o que era de se esperar, uma vez que não houve adição de óleo essencial para inibir o crescimento do patógeno. Na concentração de 0,25% de OE de citronela, ocorreu uma redução significativa no número de colônias, indicando um efeito inibitório mais evidente. Entretanto, a partir das concentrações 0,5, 0,75 e 1% de OE, a contagem do número de colônias voltou a aumentar, embora os valores permanecessem ainda menores que o controle (Oliveira et al., 2025).

Os óleos essenciais que demonstraram estatisticamente médias semelhantes ao fungicida comercial em questão, foram o de eucalipto e o de gengibre em todas as concentrações avaliadas. Assim como o fungicida comercial, esses óleos essenciais, nas concentrações testadas, conseguem inibição do crescimento micelial acima de 70% para o óleo essencial de eucalipto e gengibre (Silva et al., 2024).

A eficiência antimicrobiana *in vitro* dos sachês ativos foi investigada por Medeiros et al. (2011), que observaram maior eficácia dos óleos essenciais de orégano e capim-limão na inibição do desenvolvimento microbiano quando comparados aos óleos essenciais de canela e funcho. Os autores relataram ainda que não houve diferença significativa entre os tratamentos contendo óleo essencial de orégano e capim-limão quanto ao controle do crescimento dos microrganismos.

De forma complementar, Rozwalka et al. (2008) verificaram que os óleos essenciais de cravo e capim-limão promoveram inibição total do desenvolvimento do *Colletotrichum gloeosporioides*, e o óleo essencial de capim-limão inibiu em 100% *Glomerella cingulata* até o quinto dia, apresentando redução no potencial de inibição para 62,8% no oitavo dia de conservação dos frutos de goiaba. A cor da epiderme da manga apresentou comportamento quadrático para todos os tratamentos. Os frutos pertencentes ao tratamento-controle atingiram coloração amarela mais rapidamente quando comparadas aos tratamentos Orégano e Capim-limão.

Os resultados encontrados em condições de pós-colheita demonstram que diferentes óleos essenciais são capazes de reduzir significativamente a incidência da antracnose e prolongar a conservação dos frutos. Entretanto, a eficácia varia conforme a espécie vegetal utilizada, a concentração aplicada e as condições experimentais, evidenciando a necessidade de padronização das metodologias para viabilizar sua aplicação em escala comercial.

Compostos bioativos e mecanismos específicos

Diversos estudos têm evidenciado a eficiência dos óleos essências no manejo de patógenos pós-colheita. Neste contexto Oliveira et al. (2018) verificaram que o óleo de cravo inibiu em 100% o crescimento do fungo *C. gloeosporioides* isolado da manga

Pode-se depreender que a atividade antifúngica do óleo essencial de cravo está associada à sua natureza lipofílica, permitindo que seus compostos interajam com os lipídios das membranas celulares e mitocondriais dos fungos. Essa interação compromete a integridade dessas estruturas, resultando na perda de ATP intracelular e de íons potássio, além de provocar alterações nas hifas, extravasamento de constituintes celulares, lise de esporos e deformações dos micélios. Esses efeitos promovem a desorganização celular e, consequentemente, levam à morte do fungo (Batista, 2019).

A incidência da doença nos frutos tratados com óleo de alho foi reduzida em 86,67%, em relação à testemunha água, aos 12 dias após os tratamentos. Além disso, a eficiência do tratamento óleo de alho, em tardar o aparecimento da doença, aumentou em quatro dias o tempo de vida de prateleira dos frutos, em relação ao tratamento somente com água (Negreiros et al., 2013).

Esse efeito pode está associado ao fato que o alho possui a alicina, um dos seus compostos bioativos, no qual acredita-se que seja a principal responsável pelas suas propriedades medicinais. A alicina é fisiologicamente ativa em células microbianas, vegetais e em mamíferos e pode levar à inibição da proliferação de bactérias e fungos de modo definitivo. Além da alicina, o extrato de alho possui taninos, alcalóides, cumarinas e flavonoides, os quais podem também estar relacionados à atividade antimicrobiana apresentada, sendo encontrados em maior concentração nos bulbos (Silva et al., 2023).

O óleo volátil de *Thymus vulgaris* L. é um dos óleos com maior atividade antimicrobiana, apresentando forte capacidade antifúngica. As espécies de tomilho, de modo geral, todas elas são fontes de óleos voláteis ricos em timol e carvacrol, que são os principais responsáveis pela atividade antimicrobiana do óleo (Pereira, 2024).

A eficiência observada nesses estudos está diretamente relacionada aos metabólitos secundários presentes nos óleos essenciais. Compostos como eugenol, alicina, timol e carvacrol promovem alterações estruturais nas células fúngicas, comprometendo a membrana plasmática, provocando extravasamento do conteúdo celular e inibindo o desenvolvimento do patógeno. Esses mecanismos explicam a elevada atividade antifúngica observada em diferentes espécies vegetais.

Limitações, divergências e perspectivas

No estudo de Silva (2023) o óleo essencial de lavandin apresentou reduzida capacidade urativa *in vivo* no controle da antracnose em frutos de pimentas. Entretanto, resultados divergentes foram relatados por Sousa et al. (2012), onde comprovou a eficiência dos óleos essenciais de copaíba, andiroba, eucalipto, semente de uva, coco, neem, amêndoa, hortelã e pau rosa, no controle da antracnose em frutos de pimentas do gênero *Capsicum.* Os resultados da pesquisa feita por Silva (2019), intitulada "Fomulação de fungicida agroecológico a partir de óleos essenciais e seus componentes para controle da antracnose do feijoeiro" comprovam a eficiência dos OE's de cravo, alfavaca no combate da antracnose do feijoeiro.

Resultados distintos foram observados por Oliveira (2020) em um estudo voltado a fungitoxicidade de óleos essenciais sobre *Colletotrichum theobromicola*, causador da antracnose da cebolinha (*Allium fistulosum* L.), diferem desta pesquisa, ao comprovar a eficiência dos óleos essenciais de algumas espécies do gênero *Piper* e *Lippia* no controle da antracnose da cebolinha.

Segundo (Silva, 2023) a atividade não-linear do óleo essencial e de seus compostos majoritários observadas nesta pesquisa deve-se aos estádios fenológicos dos frutos observados neste estudo.

De acordo com as pesquisas de Araújo et al. (2022), ao adotarem uma nova metodologia para quantificar a severidade da antracnose em acessos de *Capsicum* spp., verificou-se que os frutos que permaneceram verdes até o último dia de avaliação apresentaram menor severidade da doença, o que pode ter ocorrido nesta pesquisa.

Os mesmos autores destacam ainda que a severidade da doença avaliada por meio de escala de notas é baseada na porcentagem de lesões no tecido dos frutos, gerando uma imprecisão ao utilizar frutos com variações de tamanhos. Com a inoculação com a mesma quantidade e concentração de inóculo, a porcentagem de tecido lesado é maior em frutos menores e menor em frutos maiores (Silva, 2023).

Embora a maior parte dos estudos demonstre resultados promissores, algumas pesquisas apresentaram eficiência reduzida ou respostas distintas entre os tratamentos. Essas diferenças podem estar relacionadas à composição química dos óleos, à concentração utilizada, ao método de extração, às condições de armazenamento dos frutos, à variabilidade genética dos isolados de *Colletotrichum* e às metodologias empregadas. Dessa forma, novos estudos são necessários para padronizar protocolos de aplicação e ampliar a utilização dos óleos essenciais no manejo da antracnose em condições comerciais.

Os estudos analisados demonstram que diferentes óleos essenciais apresentam potencial antifúngico frente a *Colletotrichum gloeosporioides*, destacando-se principalmente os óleos de cravo, tomilho, alho, orégano e eucalipto. A atividade desses compostos está relacionada à presença de metabólitos secundários capazes de interferir no crescimento e desenvolvimento do fungo. Além disso, os resultados evidenciam o potencial dos óleos essenciais como alternativa no manejo pós-colheita da manga, contribuindo para a redução de perdas e para o desenvolvimento de métodos de controle mais sustentáveis.

5. Conclusão

Conclui-se que os óleos essenciais apresentam elevado potencial no controle da antracnose na pós-colheita da manga, demonstrando atividade antifúngica significativa contra *Colletotrichum gloeosporioide*s. Estudos evidenciaram a eficiência de óleos como os de cravo-da-índia, tomilho, alho, orégano, eucalipto e capim-limão, capazes de inibir o crescimento micelial, a germinação de esporos e reduzir a severidade da doença.

A atividade antifúngica desses óleos está relacionada à presença de compostos bioativos, como eugenol, timol, carvacrol, alicina, geranial e neral, que atuam diretamente nas células fúngicas. Além disso, os óleos essenciais apresentam menor impacto ambiental e potencial aplicação como alternativa aos fungicidas sintéticos. Dessa forma, os óleos essenciais demonstram ser uma estratégia promissora para o manejo sustentável da antracnose em manga. Entretanto, ainda são necessários estudos relacionados à padronização das concentrações, formas de aplicação e estabilidade dos compostos em condições comerciais.

Embora os resultados encontrados sejam promissores, esta revisão apresenta algumas limitações. A heterogeneidade metodológica entre os estudos analisados, envolvendo diferentes espécies vegetais, métodos de extração dos óleos essenciais, concentrações, formas de aplicação e condições experimentais, dificultou comparações diretas entre os resultados e a identificação de protocolos padronizados para o controle da antracnose.

Dessa forma, recomenda-se que pesquisas futuras priorizem a padronização das metodologias de avaliação, bem como investiguem a estabilidade dos compostos bioativos, a segurança de aplicação, a viabilidade econômica e a eficiência dos óleos essenciais em condições reais de armazenamento e comercialização da manga. Esses estudos poderão contribuir para ampliar a aplicação comercial desses compostos como alternativa sustentável aos fungicidas sintéticos no manejo pós-colheita.

Referências

AGROFIT: Consulta de agrotóxicos. (2026) Ministério da Agricultura e Pecuária. Governo do Brasil. www.gov.br

Aguiar, R. (2023, January). *Avaliação da atividade antimicrobiana in vitro de óleo essencial de alho sobre bactérias patogênicas*.

Andrade, M. F. D., Silva, I. D. L., Caetano, V. F., Vinhas, G. M. & Almeida, Y. M. B (2022). Óleos essenciais de alecrim-pimenta, laranja e cravo da índia como aditivos naturais antimicrobianos: Uma revisão narrativa. *Cient Digital*, *1*(19), 295–308.

Andrade, S. R. S. R. (2024). *Utilização de óleo essencial de tomilho (Thymus vulgaris) como potencial acaricida para abelhas* [Tese de doutorado, Universidade Federal de Campina Grande]. Repositório Institucional UFCG.

Araújo, M. D. S. B. D., Sudre, C. P., Graça, G. A. D., da Silva Alencar, A. A., da Costa Geronimo, I. G., & Rodrigues, R. (2022). A new approach to quantify anthracnose symptoms in inoculated Capsicum spp. fruits. *Tropical Plant Pathology*, *47*(3), 386-401.

Assumpção, R., & Nunes, R. S. C. (2020). Antracnose em frutos nativos da Amazônia e metodologias alternativas naturais de controle de fungos toxigênicos causadores da doença. *Brazilian Journal of Development*, *6*(12), 99676–99688.

Batista, D. D. V. S., Reis, R. C., Almeida, J. M., Rezende, B., & Silva, F. D. (2019). *Controle pós-colheita da antracnose em mamão pelo uso de revestimentos a base de fécula de mandioca e óleo essencial de cravo-da-índia* (Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia). Repositório UFRB.

Brito, D. A. P., Lima, L. D. S., Soares, B. S. & Pinheiro, S. C. S. (2020). Atividade antimicrobiana de óleo essencial de orégano frente a sorovares de *Salmonella enterica* com resistência a antibióticos. *Brazilian Journal of Development*, *6*(12), 94029–94036.

Carvalho, Z. S. D. (2023). Potencial fitoquímico dos óleos essenciais: exploração e aplicações. Boletim Científico Agronômico do CCAAB/UFRB, 1(e2254), e2254.

Castro Filho, E. S. (2020). *Uso de óleo essencial de tomilho sobre fermentação ruminal, resposta imunológica, produção e qualidade do leite* [Dissertação de mestrado]. Universidade Estadual Paulista (Unesp)

Cavalcante, L. V. (2023). *Uso de óleos essenciais no controle da antracnose em bastão do imperador (Etlingera elatior (Jack) R. M. Smith)* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal de Alagoas]. Repositório UFAL.

Denardin, I. C., Lazzarotto, M., Lazzarotto. S. D. S., Queiroz, D. D. L., & Lazzaroto, S. R. S. Caracterização térmica e comparação da composição de óleos essenciais provenientes de folhas secas e frescas de eucalipto. In *Anais do VIII Simpósio de Análise Térmica* (pp. 45–52). Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Dias, B. L., Costa, P. F., Dakin, M. S., Souza, D. D., Mourão, C., Dias, F. R., Souza, R. R. D., Osório, P. R. A., Ferreira, T. P. S., Campos, S. F., & Santis, J. R. D. (2020). Control of papaya fruits anthracnose by essential oils of medicinal plants associated to different coatings. *Journal of Medicinal Plants Research*, *14*(6), 239–246.

Diniz, T. P. D. S. (2025). *Concentrações de nutrientes no desenvolvimento in vitro de tomilho (Thymus vulgaris)* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal de Uberlândia]. Repositório Institucional da UFU.

Duarte, A. S. S. (2023). *Produção de creme hidratante a partir do óleo essencial extraído da aroeira-da-praia (Schinus terebinthifolius Raddi)* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal de Alagoas]. Repositório da UFAL.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. (2022). *Exportação de manga brasileira bate recorde em 2020, totalizando US$ 246 milhões*. Embrapa. embrapa.br

Fernandes, B. P. (2021). *Avaliação do efeito antimicrobiano e antioxidante de óleos essenciais associados a ácidos orgânicos aplicados na nutrição animal* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Goiás]. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFG.

Figueiredo, A. R. D. (2021). *Óleos essenciais com atividade antimicrobiana a fitopatógenos de interesse em Passiflora edulis Sims* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro].

Fonseca, N., Freitas, I. S., Ledo, C. A. da S., & Santos Filho, H. P. (2024). Reação de genótipos de mangueira (*Mangifera indica*, L.) à antracnose (*Colletotrichum* spp.). *Revista Foco*, *17*(6), Artigo e5510. focopublicacoes.com.br

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2020). *FAOSTAT*. FAO. fao.org

Giacomini, G. X., Rodriguez, D. P., Lourenço, Y. S., Martins, C. R., Nachtigal, G. de F., & Santos, A. J. R. W. A. D. (2017). Avaliação do potencial antifúngico do óleo essencial de *Cymbopogon citratus* para controle da antracnose em goiabeira. In *Anais do XIX Encontro de Pós-Graduação da UFPEL*. Universidade Federal de Pelotas.

Gomes, F. A. L., Cavalcante, Í. H. L., Nascimento, A. P. P. do, Gomes, V. R., Santos, L. de A., & Santos, J. P. de O. (2024). O impacto dos porta-enxertos na nutrição mineral da mangueira: Uma revisão. *Revista Eletrônica Interdisciplinar*, *16*(2).

Hoffmann, J. V. B., Almeida, M. V. P., Gomes, C. L. de A., Ulhoa, C. J., & Costa, F. A. (2024). Controle do fungo causador da antracnose na cultura da soja utilizando isolados de *Trichoderma* spp. nativos do estado do Mato Grosso do Sul. *Brazilian Journal of Animal and Environmental Research*, *7*(2), Artigo e70035.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2022). *Produção de Manga*. IBGE. ibge.gov.br

Junior, D., & Gonzales, P. C. (2022). Óleos essenciais de laranja e Arnica montana como aditivos alimentares para ovinos (Doctoral dissertation, Universidade de São Paulo).

Júnior, I. T. S., Sales, N. L. P., & Martins, E. R. (2009). Efeito fungitóxico de óleos essenciais sobre *Colletotrichum gloeosporioides*, isolado do maracujazeiro amarelo. *Revista Biotemas*, *22*(3), 77–83.

Kersten, A. K., Scharf, S., Jendro, A., Meurer, P., Büttner, C., & Lentzsch, P. (2023). Pre-and post-harvest infection of pasteurized pickles with fungi and their pectinolytic potential to soften the product. *Horticulturae*, *9*(3), 312.

Khwaza, V., & Aderibigbe, B. A. (2025). Antibacterial activity of selected essential oil components and their derivatives: A review. *Antibiotics*, *14*(1), 68.

Lopes, L. S., Barros, R. S. de, Santos, V. do N., Pereira, V. M. F., & Freitas, S. P. (2023). Avaliação da ação antimicrobiana in vitro do óleo essencial de alho (*Allium sativum*), frente a cepas de *Staphylococcus aureus*. *RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar*, *4*(11), Artigo e4114467.

Magalhães, C. H. A. D. (2020). Extração do óleo essencial de aroeira da praia (*Schinus terebinthifolius* Raddi). [Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao curso de Engenharia Química, Universidade Federal de Alagoas]

Medeiros, E. A. A., Soares, N. de F. F., Polito, F. S. O., Sousa, M. M. de, & Silva, D. F. P. da. (2011). Sachês antimicrobianos em pós-colheita de manga. *Revista Brasileira de Fruticultura*, *33*(esp. 1), 363-370.

Menezes, G. L., Oliveira, A. F. de, Sousa, P. G. de, Pires, F. P. A. de A. de, Menezes, R. A. de, Oliveira, E. C. de, Silva, A. E. da, Gonçalves, L. C., & Jayme, D. G. (2022). *Efeito do uso de óleos essenciais no desempenho de bovinos de corte confinados* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Mato Grosso]. Repositório Institucional UFMT.

Monteon-Ojeda, A., Alien-Santos, J., Martínez-Castro, N., & Reyes-REYES, A. (2024). Evaluación de estrategias de manejo ecológico de antracnosis de la papaya en campo y poscosecha. *Tropical and Subtropical Agroecosystems*, *27*(2), 1-12.

Moretti, G. P. (2025). *O papel dos pesticidas naturais na agricultura sustentável* [Trabalho de conclusão de curso, Nome da Instituição].

Silva Júnior, D. da, & Dias Júnior, P. C. G. (2022). *Óleos essenciais de laranja e Arnica montana como aditivos alimentares para ovinos* [Trabalho de Conclusão de Curso, Universidade Federal de São Carlos]. Repositório Digital da USP.

Nascimento, A. P. G., De Souza, J. B. D., & De Aragão, M. S. (2023). As características físico-químicas da manga espada (*Mangifera indica*) e sua participação no mercado brasileiro de exportação. *Altus Ciência*, *20*(20), 357–375.

Negreiros, R. J. Z. D., Salomão, L. C. C., Pereira, O. L., Cecon, P. R., & Siqueira D. L. D. (2013). Controle da antracnose na pós-colheita de bananas-'prata' com produtos alternativos aos agrotóxicos convencionais. *Revista Brasileira de Fruticultura*, *35*(1), 51-58.

Nunes, L. B. (2023). *Óleo essencial de Caju (Anacardium occidentale L.) na ferramentação ruminal in vitro de dietas com diferentes relações volumoso: concentrado* [Monografia de graduação, Universidade Federal do Norte do Tocantins].

Oliveira, C. S. de. (2024). *Seleção de leveduras em associação com substâncias GRAS (Generally recognized as safe) para o controle da antracnose (Colletotrichum gloeosporioides) em manga pós-colheita* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Tocantins]. Repositório Institucional da UFT.

Oliveira, G. A. (2022). *Cadeia produtiva da manga no município de Ipanguaçu no estado do Rio Grande do Norte* [Trabalho de conclusão de curso, Universidade Federal Rural do Semi-Árido]. Repositório Digital da UFERSA. ufersa.edu.br

Oliveira, L. A., Aquino, A. N., Camargo, M. S., & Gomes, D. S. (2025). Óleos essenciais de citronela e menta no controle da antracnose na pós-colheita da goiaba. *Cadernos Macambira*, *10*(2), Artigo e010021721.

Oliveira, R. V. de, Gravina, G. de A., Cogo, F. D., Pereira, I. M., Pereira, M., & Gravina, L. M. (2025). Uma revisão sistemática sobre o biocontrole da antracnose no cultivo do feijão. *Observatório de la Economía Latinoamericana*, *23*(10), Artigo e11995.

Oliveira, S.. (2020). *Fungitoxicidade de óleos essenciais sobre Colletotrichum theobromicola, causador da antracnose da cebolinha (Allium fistulosum L.)* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Amazonas]. RI REPOSITÓRIO UFAM.

Oliveira, V. S., Porcino, M. M., Nascimento, L. C., Jovino, R. S., & Alves, B. L. N. (2018). Controle da antracnose em frutos de *Persea americana* Miller com óleos essenciais. *Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável*, *13*(5), 600–604.

Page, M. J. et al. (2022). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. Rev Panam Salud Publica. 46:e112. doi: 10.26633/RPSP.2022.112.

Pauletti, G. F., & Silvestre, W. P. (2018). Óleo essencial cítrico: produção, composição e fracionamento. Em C. F. S. Efrom & P. V. D. Souza (Orgs.), *Citricultura do Rio Grande do Sul: indicações técnicas* (Cap. 15, pp. 245–268). Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação – SEAPI.

Paulo, A. F., Balan, G. C., & Shirai, M. A. (2021). Óleo essencial de orégano (*Origanum vulgare* L.) na produção de filmes ativos biodegradáveis. *Avanços em Ciência e Tecnologia de Alimentos*, *4*, 430–443.

Pereira, A. S. et al. (2018). Metodologia da pesquisa científica. [Free ebook]. Santa Maria. Editora da UFSM.

Pereira, P. A. (2024). *Composição química e atividade antifúngica de óleos essenciais de manjericão, alecrim, cravo e canela frente a Trichophyton rubrum e Trichophyton mentagrophytes* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. LUME Repositório Digital da UFRGS.

Picolloto, A. M., Ariati, A. M., dos Santos Franciscato, L. M. S., dos Santos, J. M. A. G., Bittencourt, P. P. R. S., Caramão, E. B., & Moritz, C. M. F. (2022). Estabilidade térmica e vaporização do óleo essencial de tomilho. *Revista Gestão & Sustentabilidade Ambiental*, *11*, 175–189.

Pinto, F. A. M., Reis, R. M., Martins-Maia, F. G., Dias, I. E., Armesto, C., & Abreu, M. S. (2010). Efeito fungitóxico de óleos essenciais sobre *Colletotrichum gloeosporioides*, isolados de frutos de mangueira. *Tropical Plant Pathology*, *40*(12), 213–220.

Pinto, R. T., Luciano, J. H. S., Alencar, E. P. H., Maia, M. L., & Barbosa, M. M. (2024). Extração de óleos essenciais de laranja-pêra e capim-santo e a produção de aromatizantes como proposta de experimentação e contextualização do ensino da Química Orgânica. *Research, Society and Development*, *13*(2), Artigo e10213245093- e10213245093.

Prioli, L. A. S., Gouveia, L. H. G., Rodrigues, M. D. C., & Enes, R. T. D. (2025). *Análise comparativa das técnicas de enxertia por garfagem e alporquia na cultura da mangueira*. Editora Academic.

Rezende, H. A., Vilela, G. B., de Paula, E. M. N., da Costa Silva, G. H., & Guimarães, J. P. N. Q. (2022). Principais aspectos das propriedades antifúngicas do óleo essencial de alho (*Allium sativum*). *Anais da Semana Universitária e Encontro de Iniciação Científica*, *1*(1), 1–10.

Risemberg, R. I. C. et al. (2026). A importância da metodologia científica no desenvolvimento de artigoscientíficos. E-Acadêmica, 7(1), e0171675. https://eacademica.org/eacademica/article/view/675.

Rocha, M. D. S. (2022). *Ozônio, tratamento hidrotérmico e fungicida no manejo da antracnose da manga e qualidade pós-colheita* [Dissertação de mestrado, Universidade Estadual de Montes Claros]. Repositório Institucional da UNIMONTES.

Romero, A. L., Romero, R. B., Silva, E. L., Diniz, S. P. S. S., Oliveira, R. R., & Vida, J. B. (2012). Composição química e atividade do óleo essencial de *Origanum vulgare* sobre fungos fitopatogênicos. *Journal of Health Sciences*, *14*(4), 231–235. https://journalhealthscience.pgsscogna.com.br/JHealthSci/article/view/865/829

Rozwalka, L. C., Lima, M. L. R. Z. C., Mio, L. L. M., & Nakashima, T. (2008). Extratos, decoctos e óleos essenciais de plantas medicinais e aromáticas na inibição de *Glomerella cingulata* e *Colletotrichum gloeosporioides* de frutos de goiaba. *Ciência Rural*, *38*(2), 301–307.

Sadgrove, N. J., Padilla-González, G. F., & Phumthum, M. (2022). Fundamental chemistry of essential oils and volatile organic compounds, methods of analysis and authentication. *Plants*, *11*(6), Artigo 789.

Salgado, A. P. S., Cardoso, M. G., Souza, P. E., Souza, J. A., Abreu, C. M. P., & Pinto, J. E. B. P. (2003). Avaliação da atividade fungitóxica de óleos essenciais de folhas de *Eucalyptus* sobre *Fusarium oxysporum*, *Botrytis cinerea* e *Bipolaris sorokiniana*. *Ciência e Agrotecnologia*, *27*(2), 249–254.

Sebrae. (2022). *O cultivo e o mercado da manga*. Sebrae Nacional. https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-cultivo-e-o-mercado-da-manga,90f5438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD

Seraglio, J., Marcanzoni, D. S., Santos, A. S. dos, & Dalcanton, F. (2014). Extração de óleo essencial da casca da canela sassafrás. Em *Anais do XX Congresso Brasileiro de Engenharia Química* (pp. 1–8).

Silva, A. A. (2019). *Formulação de fungicida agroecológico a partir de óleos essenciais e seus componentes para o controle da antracnose do feijoeiro* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal de Viçosa]. Repositório Institucional da UFU.

Silva, A. L. (2015). *Revestimentos comestíveis em mangas: Propriedades e efeitos sobre a qualidade e conservação pós-colheita da fruta* [Dissertação de doutorado, Universidade Federal de Santa Catarina]. Repositório Institucional da UFSC.

Silva, R., do Vale Guimarães, J. J., Alves, K. F., & Olinda, D. R (.2023). Identificação de *Colletotrichum* sp. e controle alternativo da antracnose da pimenta-de-cheiro (*Capsicum chinense* Jacq.). *Brazilian Journal of Development*, *9*(8), 24128–24149.

Silva, T. A. P. (2025). *Relação da antracnose da oliveira (Colletotrichum spp.) com as caraterísticas do azeite* [Dissertação de mestrado, Universidade de Évora]. Repositório Digital da Universidade de Évora.

Silva, T. S. D., Souza, T. d. S. D., & Silva, L. G. D. (2024). Ação de diferentes óleos essenciais no controle in vitro de *Colletotrichum musae* da bananeira. *Revista Ifes Ciência*, *10*(1), 115–125.

Small, L. D., Bailey, J. H., & Cavallito, C. J. (1947). Alkyl thiolsulfinates. Journal of the American chemical society, 69(7), 1710-1713.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research. 104, 333-9. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039.

Sousa, A. C. F. D., & Lima, J. R. F. D. (2022). Comportamento dos preços de manga Palmer ao produtor do Vale do Submédio São Francisco. *Revista de Economia e Sociologia Rural*, *61*(1), Artigo e250161.

Sousa, A. D. S., Martins, S. F., Cardoso, T. A. L., de Santana Neto, D. C., Paiva, Y. F., & da Silva, E. V. (2025). Potencial antioxidante e bioativo de polpas mistas de pitanga e manga. Revista Políticas Públicas & Cidades, 14(4), e2053-e2053.

Sousa, F. F. D. (2020). *Conservação de mangas 'Palmer' com recobrimento comestível de hidroxipropilmetilcelulose e cera de abelha*[Dissertação de doutorado, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias – Unesp, Câmpus de Jaboticabal].

Sousa, R. M. S. D., Serra, I. M. R. de S., & Melo, T. A. de. (2012). Efeito de óleos essenciais como alternativa no controle de *Colletotrichum gloeosporioides*, em pimenta. *Summa Phytopathologica*, *38*(1), 42–47.

Stoll, A., & Seebeck, E. (1947). Über alliin, die genuine muttersubstanz des Knoblauchöls. Experientia, 3(3), 114-115.

Sugier, P., Sugier, D., Jakubowicz-Gil, J., Wójcik, M., Gawlik-Dziki, U., Kołodziej, B., & Dziki, D. (2020). Chemical characteristics and anticancer activity of essential oil from *Arnica montana* L. rhizomes and roots. *Molecules*, *25*(6), Artigo 1284.

Tavares, S. C. C. d. H. (2021). Antracnose. Em Embrapa (Org.), *Agência de Informação Tecnológica: cultivo da manga*. Embrapa. https://www.embrapa.br/en/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/manga/producao/doencaspragas/doencas/campo/antracnose

Ugalde, M. L. (2014). *Biofilmes ativos com incorporação de óleos essenciais* [Tese de doutorado, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões]. Repositório Digital URI.

Von Zuben, R., & Bezerra, L. de M. (2026). *MANGA/CEPEA: Apesar de bons resultados, qualidade limita avanço das exportações em abril*. Cepea/Esalq/USP. https://www.hfbrasil.org.br/br/manga-cepea-apesar-de-bons-resultados-qualidade-limita-avanco-das-exportacoes-em-abril.aspx